

함수의 극한과 연속

유형별 문제집 · 3.3 함수의 극한과 연속

STEP A 개념 확인 26 문항 | STEP B 유형 완성 15 문항 | STEP C 최고 수준 완성 10 문항 — 총 51 문항

STEP A | 개념 확인

유형 01 함수의 극한 (다항·유리식)

[001~005] 다음 극한을 구하시오.

001 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 1)$

002 $\lim_{x \rightarrow -3} (x^2 - 9)/(x + 3)$

003 $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 + 1/x)$

004 $\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 3)/(x - 1)$

005 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 2x)$

유형 02 $x \rightarrow \infty$ 에서의 극한

[006~010] 다음 극한을 구하시오.

006 $\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x$

007 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + 1)/(2x^2 - 1)$

008 $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x)/(x^2 - 1)$

009 $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^3 + 5)/(x^2 + 1)$

010 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 + 2x)$

유형 03 0/0 꼴의 극한 (인수분해·유리화)

[011~016] 다음 극한을 구하시오.

011 $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - x - 2)/(x + 1)$

012 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x + 3} - 2)/(x - 1)$

013 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$

014 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^3 - 1)/(x - 1)$

015 $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2)/(x - 4)$

016 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 5x + 6)/(x^2 - 9)$

유형 04 좌극한·우극한 (절댓값·조각함수)

[017~021] 다음 함수에 대하여 주어진 좌극한과 우극한을 구하시오.

017 $f(x) = |x|/x$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

018 $f(x) = |x - 2|/(x - 2)$ 일 때, $x = 2$ 에서의 좌극한과 우극한

019 $f(x) = (x^2 - 1)/|x - 1|$ 일 때, $x = 1$ 에서의 좌극한과 우극한

020 그래프에서 $x < 0$ 일 때 $f(x) = -1$, $x \geq 0$ 일 때 $f(x) = 1$ 인 함수의 $x = 0$ 에서의 좌·우극한

021 $f(x) = x + |x|$ 일 때, $x = 0$ 에서의 좌극한과 우극한을 구하고 극한의 존재 여부를 판정하시오.

유형 05 함수의 극한의 기본 성질

[022~026] 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 주어진 극한을 구하시오.

022 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5$, $\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \{ (g(x))^3 - 3f(x) \} / \{ f(x) \}^2$

023 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \{ 2\{f(x)\}^2 - 5g(x) \} / \{ g(x) + 3 \}$

024 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 3$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = -1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} \{ 2f(x) + g(x) \} / \{ f(x) - g(x) \}$

025 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 4$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{f(x)} + f(x))$

026 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} (xf(x) + x^2)$

STEP B | 유형 완성

유형 06 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)

[027~031] 다음 극한을 구하시오.

027 함수 $f(x)$ 가 $x > 0$ 인 모든 실수에서 $3x^2 - 2 \leq (x^2 + 2)f(x) \leq 3x^2 + 2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

028 함수 $f(x)$ 가 $3/2 \leq x \leq 5/2$ 에서 $6x + 8 \leq f(x) \leq x^4 + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

029 모든 실수 x 에서 $|f(x) - 3| \leq (x - 1)^2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 를 구하시오.

030 $x > 0$ 에서 $2x^2 + 1 \leq (x^2 + 1)f(x) \leq 2x^2 + 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

031 모든 실수 x 에서 $x^2 + 1 \leq f(x) \leq x^2 + 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 를 구하시오.

유형 07 연속·불연속 판정

[032~036] 다음 함수가 주어진 점에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

032 $f(x) = 2x^2 + 3x - 2$ 가 $x = 0$ 에서 연속인가?

033 $g(x) = x/|x|$ 가 $x = 0$ 에서 연속인가?

034 $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ ($x \neq 2$), $f(2) = 3$ 이 $x = 2$ 에서 연속인가?

035 $f(x) = |x - 1|$ 이 $x = 1$ 에서 연속인가?

036 $f(x) = 1/(x - 3)$ 이 $x = 3$ 에서 연속인가?

유형 08 연속이 되도록 하는 미정계수

[037~041] 함수 $f(x)$ 가 주어진 점(또는 모든 실수)에서 연속이 되도록 하는 상수를 구하시오.

- 037** $f(x) = (x^2 + ax + b)/(x + 1)$ ($x \neq -1$), $f(-1) = 5$ 가 모든 실수에서 연속일 때, a, b
- 038** $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ ($x \neq 2$), $f(2) = k$ 가 $x = 2$ 에서 연속일 때, k
- 039** $f(x) = (\sqrt{x+1} - 1)/x$ ($x \neq 0$), $f(0) = k$ 가 $x = 0$ 에서 연속일 때, k
- 040** $f(x) = x^2 + ax + 3$ ($x \leq 1$), $f(x) = bx + 1$ ($x > 1$) 이 $x = 1$ 에서 연속일 때, a, b 의 관계식
- 041** $f(x) = (x^2 + ax - 3)/(x - 1)$ ($x \neq 1$), $f(1) = 5$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때, a

STEP C | 최고 수준 완성

유형 09 극한의 종합·판정

- 042** $\lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2} - 2)/(x - 2)$ 를 구하시오.
- 043** $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$ 를 구하시오.
- 044** $\lim_{x \rightarrow 0} (1/x)(1/(x+1) - 1)$ 을 구하시오.
- 045** 임의의 두 함수 f, g 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 가 항상 성립하는지 참·거짓을 판별하시오.
- 046** $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = \alpha$ (유한) 이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값을 구하고 이유를 설명하시오.

유형 10 연속함수의 활용·심화

- 047** $f(x) = (x^3 - 1)/(x - 1)$ ($x \neq 1$) 이 모든 실수에서 연속이 되도록 $f(1)$ 을 정하시오.
- 048** $f(x) = (x^2 + ax + b)/(x - 2)$ ($x \neq 2$) 가 $x = 2$ 에서 연속이고 그때의 함수값이 5 일 때, a, b 를 구하시오.
- 049** 연속함수 f 가 $f(0) = -1, f(1) = 2$ 일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 설명하시오.
- 050** $f(x) = x^3 + x - 1$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 실근을 가짐을 보이시오.
- 051** 함수 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ ($x \neq 1$), $f(1) = a$ 가 $x = 1$ 에서 연속일 때 a 를 구하고, $g(x) = f(x) \cdot (x - 1)$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성을 조사하시오.

정답 및 해설

STEP A | 개념 확인

유형 01 함수의 극한 (다항·유리식)

001 다항함수는 대입으로 극한을 구할 수 있으므로 $3^2 - 1 = 8$

002 $= \lim_{x \rightarrow -3} (x+3)(x-3)/(x+3) = \lim_{x \rightarrow -3} (x-3) = -6$

003 $= 25 + 1/5 = 126/5$

004 분모가 0이 아니므로 대입하면 $(4+3)/(2-1) = 7$

005 $= 8 + 4 = 12$

유형 02 $x \rightarrow \infty$ 에서의 극한

006 x 가 한없이 커지면 $1/x \rightarrow 0$

007 분자 차수(1) < 분모 차수(2)이므로 극한은 0

008 최고차항의 계수의 비이므로 $3/1 = 3$

009 분자 차수(3) > 분모 차수(2)이므로 ∞ 로 발산

010 $x \rightarrow -\infty$ 이면 최고차항 $x^3 \rightarrow -\infty$ 이므로 $-\infty$

유형 03 0/0 꼴의 극한 (인수분해·유리화)

011 $= \lim_{x \rightarrow -1} (x+1)(x-2)/(x+1) = \lim_{x \rightarrow -1} (x-2) = -3$

012 분자를 유리화하면 $((x+3) - 4)/((x-1)(\sqrt{x+3}+2)) = 1/(\sqrt{x+3}+2) - 1/4$

013 $= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)(x-2)/(x-2) = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$

014 $= \lim_{x \rightarrow 1} (x-1)(x^2+x+1)/(x-1) = 1+1+1=3$

015 유리화하면 $(x-4)/((x-4)(\sqrt{x}+2)) = 1/(\sqrt{x}+2) \rightarrow 1/(2+2) = 1/4$

016 $= \lim_{x \rightarrow 3} (x-2)(x-3)/((x+3)(x-3)) = (x-2)/(x+3) \rightarrow 1/6$

유형 04 좌극한·우극한 (절댓값·조각함수)

017 $x > 0$ 이면 $f(x) = 1$, $x < 0$ 이면 $f(x) = -1$.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$ (좌·우극한이 달라 $x = 0$ 에서 극한 없음)

018 $x > 2$ 이면 1, $x < 2$ 이면 -1. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1$

019 $x > 1$: $(x-1)(x+1)/(x-1) = x+1 \rightarrow 2$.

$x < 1$: $(x-1)(x+1)/(-(x-1)) = -(x+1) \rightarrow -2$. 좌극한 -2, 우극한 2

020 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ (예제 3-20 과 같은 계단형)

021 $x \geq 0$: $f(x) = 2x - 0$. $x < 0$: $f(x) = 0 - 0$. 좌·우극한이 모두 0으로 같으므로 극한이 존재하고 그 값은 0

유형 05 함수의 극한의 기본 성질

022 $= (2^3 - 35)/5^2 = (8 - 15)/25 = -7/25$

023 $= (21 - 52)/(2 + 3) = (2 - 10)/5 = -8/5$

024 $= (23 + (-1))/(3 - (-1)) = 5/4$

025 $= \sqrt{4} + 4 = 2 + 4 = 6$

026 $= 23 + 4 = 10$

STEP B | 유형 완성

유형 06 함수의 극한의 대소 관계 (샌드위치)

027 각 변을 $x^2 + 2$ (> 0)로 나누면 $(3x^2 - 2)/(x^2 + 2) \leq f(x) \leq (3x^2 + 2)/(x^2 + 2)$.

양 끝이 모두 3으로 수렴하므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$

028 $x = 2$ 일 때 $6x + 8 = 20$, $x^4 + 4 = 20$ 으로 양 끝이

같으므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 20$

029 $-(x-1)^2 \leq f(x) - 3 \leq (x-1)^2$ 이고 $x \rightarrow 1$ 일 때 양 끝이 0이므로 $f(x) - 3 \rightarrow 0$, 즉 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

030 $x^2 + 1$ 로 나누면 양 끝이 모두 2로 수렴하므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

031 $x \rightarrow 0$ 일 때 양 끝이 각각 1, 2로 서로 다르므로 샌드위치 정리를 쓸 수 없다. 그러나 $x = 0$ 근방에서 $1 \leq f(x) \leq 2$ 만 알 수 있어 극한을 확정할 수 없다. (대소만으로는 결정 불가)

유형 07 연속·불연속 판정

032 ① $f(0) = -2$, ② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -2$, ③ 두 값이 같으므로 $x = 0$ 에서 연속. (다항함수는 모든 점에서 연속)

033 $x = 0$ 에서 분모가 0이 되어 $g(0)$ 이 정의되지 않으므로 $x = 0$ 에서 불연속.

034 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim (x+2) = 4$ 이지만 $f(2) = 3$ 이므로 극한값 $\neq$ 함수값. 따라서 $x = 2$ 에서 불연속.

035 $f(1) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} |x-1| = 0$ 으로 같으므로 $x = 1$ 에서 연속. (절댓값 함수는 모든 점에서 연속)

036 $x = 3$ 에서 함수값이 정의되지 않고 좌·우극한이 각각 $\mp \infty$ 이므로 불연속.

유형 08 연속이 되도록 하는 미정계수

037 $x = -1$ 에서 극한이 5여야 하고, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$: $1 - a + b = 0$, 즉 $b = a - 1$.

$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + ax + a - 1)/(x + 1) = \lim (x + a - 1) = a - 2 = 5$ 이므로 $a = 7$, $b = 6$

038 $\lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 4$ 이므로 연속하려면 $k = 4$

039 유리화하면 $1/(\sqrt{x+1}+1) - 1/2$ 이므로 $k = 1/2$

040 좌극한(=함숫값) $1 + a + 3 = a + 4$, 우극한 $b + 1$. 연속하려면 $a + 4 = b + 1$, 즉 $b = a + 3$

041 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$: $1 + a - 3 = 0$, 즉 $a = 2$.

이때 $\lim (x^2 + 2x - 3)/(x - 1) = \lim (x+3)(x-1)/(x-1) = \lim (x+3) = 4 \neq 5$ 이므로 $f(1) = 5$ 로는 연속이 될 수 없다. (조건을 만족하는 a 는 없음)

STEP C | 최고 수준 완성

유형 09 극한의 종합·판정

042 유리화하면 $(x-2)/((x-2)(\sqrt{x+2}+2)) = 1/(\sqrt{x+2}+2) \rightarrow 1/(2+2) = 1/4$

043 유리화하면 $3x/(\sqrt{x^2+3x}+x) = 3/(\sqrt{1+3/x}+1) \rightarrow 3/2$

$$044 = \lim_{x \rightarrow 0} (1/x)(-x/(x+1)) = \lim_{x \rightarrow 0} -1/(x+1) = -1$$

045 거짓. 두 극한이 모두 존재할 때에만 성립한다.

반례: $f(x) = x$, $g(x) = -x$ 이면 좌변 $= \lim 0 = 0$ 이지만,
우변은 $\infty + (-\infty)$ 꼴로 정의되지 않는다.

$$046 f(x) = (f(x)/g(x))g(x) \text{ 이므로 } \lim f(x) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

즉 분모의 극한이 0 이고 분수의 극한이 유한하면
분자의 극한도 반드시 0 이다.

유형 10 연속함수의 활용·심화

$$047 \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3 \text{ 이므로 } f(1) = 3 \text{ 으로 정하면 연속이 된다.}$$

$$048 \text{ 분모 } \rightarrow 0 \text{ 이므로 분자도 } \rightarrow 0: 4 + 2a + b = 0.$$

$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b)/(x - 2)$ 에서 분자를 $(x - 2)(x - r)$ 로
인수분해하면 극한은 $2 - r$. $x = 2$ 가 근이므로 $b = -2(a + 2) \dots$ 정리하면 극한 $= a + 4 = 5$ 에서 $a = 1$, $b = -6$

$$049 f \text{ 가 닫힌구간 } [0, 1] \text{ 에서 연속이고 } f(0) = -1 < 0 < 2 = f(1) \text{ 이므로, 중간값 정리에 의해 } f(c) = 0 \text{ 인 } c \text{ 가 } (0, 1) \text{ 에 적어도 하나 존재한다.}$$

$$050 f \text{ 는 다항함수이므로 연속이고, } f(0) = -1 < 0, f(1) = 1 > 0. \text{ 중간값 정리에 의해 } (0, 1) \text{ 에서 } f(x) = 0 \text{ 의 실근이 적어도 하나 존재한다.}$$

$$051 \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2 \text{ 이므로 } a = 2.$$

$g(x) = (x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$ (모든 x 에서 다항식)
이므로 $x = 1$ 에서 연속이고 $g(1) = 0$